喂喂喂，可以听到吗？能听到我的声音吗？

真的假的？OK我们开始上课了。上周我们上的是吗？上了这个也是属于网络基础的，所以我们这几周上的内容全都是网络基础。比如说上星期他具体讲的是网络设备，讲的是一些网络设备和网络通信的一些过程。还有讲的这个OSI7层模型，还有TCPIP5层的模型，它的一些具体的那种协议。然后再讲给大家看了一下，怎么去查看一下端口，查看进程这样子。然后我们今天要讲的是这个IP地址和IP协议相关的一些东西。

讲一些IP地址相关的一些东西。然后因为我们上次已经讲了IP地址它的一些定义，它的一些组成。那我们今天要讲这个自动掩码，还有DSCP怎么去怎么去分配一个IP以及怎么去固定，这是第一个。还有一个就是讲的DNA协议，DNS协议，这个域名的协议，这也是一个非常重要的东西。能听得到吧？有一个同学回我了，应该都能听到，能听到我就继续讲了。OKOK。

来讲一下子网掩码。

网掩码这个东西大家有没有接触过？专业码。平时你们happy happy应该都会看到这个，看到一个什么类似于255.0。

这个。

东西。

还是来看一个图吧。

那图拿上，上节课那个图拿过来讲。

放大一点。

拿这个图来举个例子，看一下怎么通信。比如说这个是一家公司，你说在公司，然后他交换机这里他先给你配了一个网络，这里他给配了个192.16 8.1点X是吧？他给你配了一个然后配了一个地址，所以它的这个里面的主机有可能是什么？但是192.168点1.5，对，那这个可能是什么什么1.6，1.6，那我就省略了，我看。如果这个1.5要和1.6进行通信，那么它都是在同一个网盾下面对吧？同一个子网，那我就可以直接向他发起请求，对不对？发请求要带上什么目标。

IP.

那我既然要跟他请求，那肯定就是他这东西。2.18点1.6直接这里就可以到达这里了。发送给路由器，不是交换机，然后交换机发现我是同一个子网的OK那我就直接发送给他，直接发送给他。但如果我要和这个别的广告去通信了，我要和他同行。比如说这个是192.16 8.2点X它是二点几，那么它到这里之后，目标IP的1.6，我带上这个X之后二点多少，到交换机他发现不是他自己网断了，他一他是二，对吧？不是他网站的，不是他网站的那怎么办？那交换机再接着丢给路由器，因为不属于他管了。如果不是同一个网段的，它不能直接通信，那直接丢给路由器，直接丢给路由器，两个路由器再去分发，分发给别的交换机，就是这么一个过程这么一个过程。OK, 然后。

这么一个过程。

OK, 然后我刚才讲的这个192168.1，前面这个是网络位，192.168.1这个东西叫网络位。网络，然后后面的X也就是0到250.25，它叫主机位网络。为何主机这应该都能理解。网络位其实就是拧完段，其实就是撵完段，主机位就是你后面的主机，后面的主机。

这个192.168.1就是这个交换机，它的网站这么划分，这怎么划分的？

OK然后子网掩码在这里面是起到一个什么作用呢？张岩马在这里面是起到一个什么作用。

Everyone in在这里面它是起到一个计算，你们两台机器是不是同一个网段，是不是同一个。地上2个IP地址，它是不是同一个网段？是不是同一个网段。

的OK？

IP.

地址。

它是分为两个部分的，两个部分。网络位主机位。然后这个网络位它是作用是什么？它作用是标识指纹，标识的标识字，也就是说网络位或者网段。断，我经常会听到的。断断。OK主机位，那就是它就一个功能标示，主机标识一在同一个网段里面，你的这个主机位不同，那就代表着不同的主机，代表不同的就是它的作用是标识。你在这个网内，它的有机会不一样，和别人不一样，那就是独一无二。

的独一无二。

OK. 咱们看一下，具体来看一下怎么是专业码。

那子网页码为啥一定是二五？不一定它不一定是25.25.0。我们后面会讲。

我们后面。

讲它的这个25.25.0，它这个就是等一下会细讲。这个是十进制的，其实它其实它是一个八位二进制，它每一位是个八位二，对它每一位是八位二进制，25255的二进制就那就是一一就是八个一，681我们可以看一下。你看这个不对，八个亿，你这八个亿是连在一起的，中间是没有空格的，是连在一起的。看一下，给你看，我查这里的IP1921683.7，然后它的。字段掩码是255.25.0这里。然后其实这里面还有个东西，写概念1921683.1，这个是咱们网关IP网关IP其实也就是路由器的I.

P他一般会。

把第一个他会把因为我的这个，你看我这个IP地址是3.7，对不对？3.7那我一般都不是我就是电脑，它一般都会把第一个，就把后面这个主机位，它的第一个，也就是说192.168点3.1，它会把这个地址分配给路由器。对，他他会分配你给你交换机，会分配给你交换机，也就是咱们的网关IP网关IP这个我们等一下都会讲到的这些概念，这些东西我们后面都会讲到。以及你说的专业码为什么是一定是他不一定，他不一定的，你也可以是255点评我们等一下都会讲的，我们先来看一下，先看一下什么是。

请问您了。

您具体介绍一下。

一起来介绍一下什么是子网掩码。我们先知道它的功能，就是计算你们两台机器是不是同一个网段。比如说一个是192.168.1，一个是192.168.2，它的功能就是然后看他们是不是这个他们是同是不是同一个网段的，一个是一，一个二，那他们就不是，那既然不是，他就没法在一起通信，就没办法直接的通进行通信。他功能。OK, 我们先学院派的先看一下他的具体的啥，看一下它的这个概念，概念我们还是要讲一下的。OK子网掩码它就是表示子网络特征的一个参数，表示。

子网络。

特征的一个参数。一个参数在形式上是和IP地址一样的。行，是这IP地址是一样的，两个。它也是一个32位的二进制，32位earth the suit。二进制。

OK.

然后它的网络部分全部都是一，然后主机部分全部都0，网络部分全部都是。一部分全部都是零什么。

意思？

我们看一个例子。举个例子，比如说。比如说IP地址，这个1172.10.1，比如说比如说这个IP地址，如果我们已知网络部分是前24位，你。

这。

一个网络部分是前24，是前three前24位，主机部分后排位主机部分是后八位，主机部分的后八位，那么它，这网页码写成什么？大家知道想要什么吗？可以打在那个弹幕上，打在那个聊聊天框里边。刚才讲了。

主机部分全都0，网络部分全都一。那它的这种编码是什么？写成二进制的形式，这个庭审。你上节课有提到过上节课有说，我没有讲这个IP地址它它具体长什么样，变成二进制之后它长什么样，我只要。

讲过了。

给大家几十秒想一下，然后想出来的可以把它打在这个人人快乐。

OK, 既然它是32位的，前24位是网络部分，那它写成子网掩码，变成子网掩码的形式，那不就是一一。对，就是这个皇族White，还有五五开的是复制过来，复制不过来再打。

点1111111.00000000，是不是的很好啊，不对，我看看劈叉了，看差一眼了。你这个多少个一呢？我24位，那你你这个是多少个一？你这个是8个16个、20个，你这个只有20个1，你就你这个只有21，发现没有，发现没有我这个是24位，我都已经说了，这个看24位主机部分，后八位，然后主机部分全是0，那就是后八位就是零。前24位是一，那也就是说它占三组，一组、两组、三组，对不对？看错了，你这个只有20个亿，这20个亿有20个亿，这个也对，这个就写成十进制的形式。写十进制也就是我们平时见到的那个那个样子，不过是让大家写成二进制的这个样子。255.0，它是十进制的。

形式。

OK. 指纹码它是一个32位的二进制数，然后它是和IP地址配对使用的。是一个32位的二进制数和IP地址。IP地址是配对使用的，ID地址配用配对使用它的作用就一个它就一个作用。最后一个作用，告诉电脑你这个IP地址，哪里是网络位，哪里是主机位。酵素电脑哪IP地址，高速店的IP地址，哪里是网络未哪里是主机位。

哪里是网络位。

哪里是主机位？

也就是说你可以你们可以理解成IP地址，IP地址等于网络号加主机号，网络号和主机号。然后指导页码就是一把尺子，它就是一把尺子来分割这个东西，他来切分这两部分。

然后回顾一下IP地址，随便写一下。比如说192.168点1.6，就拿刚才这个东西来来举个例，比如说这个19219811.6他写成二进制，不是他写成十进制怎么样的。人和镜子长啥样？

能不能直接这么做？921106810101000。一的话那就是一了一的话就是一，也就是0016，那也就是1100000110，也就是说那个东西。

就是说它的二定制是1112345610101000.00000001.000000110，这是我们要自己会算的。这东西我们要知道它是怎么算出来的，怎么去转换，以及怎么去这个自动页码，怎么去分割它的计算方法。我们我们也会委员会。

来举个例子，我们来看一下怎么他是怎么去分割的，看一下怎么分割。

N的预算。

一直。什么意思呢？

我们先举个例子，然后让大家自己来练习下，可以自己去练习一下。

对，就这个102。如果他的IP地址是这个，然后它的子网掩码掩码是25.25.2 5.0。Ok我们刚才讲了它的作用就是计算网段，对不对？计算网段怎么计算，我们还写在它下面。检查下。

对不起，你来写。

OK, 咱们这个12681.6是这个，对不对？是这个OK。然后我现在把子网掩码也写上去，子网掩码那就是八个亿，好吧，123前24位都是一。

这涉及一个东什么东西？涉及到一个与运算与运与运算也就是and与或非。大家听过没有？在这个大家在高中的时候应该都有接触过，与运算and。

有没有截图过雨或飞？

有没有听过这个雨过杯？这些逻辑运算服务是非常重要的。对，也就是异或运算没错。那它子网掩码是怎么计算的呢？我们来看一下，我们换个颜色好了是吧？下面指网页码，上面是IP地址，怎么计算成主机位，也就是每一位32位，每一位我跟他做一个与运算，一和11 and 11 and一是什么？

一和一。

那是一，对不对？这个一和一它也是一一和零是什么东西？一和零那就是零。

对不对？

两个帧则为真，亦真亦假则为假，两个假也是假。所以说这个N的运算我们要得出一个真或假，就是一和0，对不对？那我们要得出这个结果and运算，我们就可以继承。只要有一个是假的，那它就全部都是假的，可以听，可以解吗？一个是假的，那它全部都是假的，对不对？

那既然是它下面都是一，你看它下面都是一的话，我跟他语音说，我这跟他运算循环往复到这边来，其实我们可以发现下面都是一，对不对？那既然是一所以说你最后的结果长什么样子，看谁的脸色，是不是看这上面的人，看着原来的IPD的颜色。所以说你像前面这些，我就可以都保存一样，都保持这个168.192.16 8.1不是都是一样的，能理解吗？因为我下面都是一，我11和010，不管上面怎么变，我下面都是一，那我就核实，那也就是说和原来是一样的，所以说我要计算出192，我计算出19，最后计算出来的是什么？和上面的一样，那既然是一样的，那就是192.168.1对不对，计算出来的是它的一，然后这个后面这是什么？后面就是000000，只要是零就是零，对不对？只要是零。

那就是零。

所以说他这后面的是什么？

具体吗？

这个。

对吗？这个OK其他同学我就计算出他的这个计算出来的，它是link他的网络地址，结果计算出来是OK就是121681.1OK。然后给大家弄一个小练习，你这个判断来。椅子看。

这个。

1721610点。

172.16.1 0点的everyone别骂。

编码都是25.25.0，他们走维码都是这个。请问他们是否在同一个，子网，是否在同一个之外？

这不让大家做了。对，因为这个直接就看出来了，直接看出来后面会有更让大家有思考的对，就会稍微难一点。这个也还是有点太简单了。不管是什么，你不管他是啥，25.0和它进行一下计算。前面的那都是这个吗？前面的那都是这个1721610，后面的一我不管它，反正我是零，那我就是零，不管你是一是二无所谓。我后面的进行一下这个与运算，那它结果都是零，所以说它的计最后计算出来的。对，就是这个就是这个172就这个同学172.16.1 0.0这个同学那是最正确的。计算结果都是DT2.1 6.10点，没错，就这个。

OK, 那他。

这个。

IP地址网络位不变，主机位是变的，前面是不变的，后面是变了，对不对？它这个IP地址也就是这个网段，也就是这个网段，它的IP数量，IP地址的数量一共是多少一共是多少？

有不一样了，第究竟是255还是256？究竟是255还是256？我们现在只说理论，先不考虑实际的。先谈理论，先不谈学习。对的，你这么说是没错的。但是我们说理论，那理论上那就是二的8次方。对我说先说理论，理论上那二的8次方，那就是256256，对不对？2的8次方是256，而且对了，没错，可能说的非常好。他但是你2五六个地址你全都能用吗？那么问题来，你256个地址你全部都能用吗？显然不是凉水，不是的。

172点还是我们还是拿这个举例，172.0这个什么什么点0，还有这个172.16.1 0.255，这两个地址它是不可以用的这两个地址叫保留地址，这是我们的保留地址保留地址，保留地址。所以说他也不是25，也不是25，实际上它是254。实际上它是可用地址它是256算出来了吗？二的8次方减去二等于25，实际上可用的地址就254个。它这个网段里面的是吧，实际上只有254个OK，我们看一下。

来介绍一下这个零这个25是什么东西。你这你说一个交换机，交换机它也可以有IP地址。确实你这个256个地址里边会有一个给交换机，但是它是可以用的，这些是我们可以自己配置的，也就是咱们的网关IP。我们的网关IP是可以自己配置的，它是可用的。而我们说的这是保留地址，它就是不可用的。你不可以把这个东西配成是什么10.0都可以把它地址配成这个10.25。OK, 然后这个10.00是什么东西呢？110.0它是网络号，这个东西它是网络号，网络号是网络号。

通过这个网络号。

就可以找到对应网络号，就可以找到这个网络号对应的网段了。网络号，然后这个255它是广播地址，广播地址，这个是广播地址，我们可以我们等一下会说的，等一下会说。然后广播地址的话，也就是说这两个是法律地址，所以说它是25 6减2等于254，一共是254个可用的地址，是个可用的地址。所以说咱们这IP协议，这IP协议它有两个作用。一个是给每一台机器分配IP地址，为每一台机器分配IP地址。第一个是确定哪些网络在哪些地址，这些主机的哪一些地址是在同一个子网里边。

OK那个东西。

这节课讲的东西大家都可以理解，这些东西。OK没问题。然后还有一个东西就是不同的写法。大家知道大家都知道，大家现在都知道，我们可以这么写，所以我们可以写成这样子的。我们可以写成这个样子，那还可以写成什么样子，大家知道吗？还可以写成什么样子？对你说出来，杠24干的是。

不同的写法，一个是二屋。点25.0，一个是这个，还有一个我们可以写成就算。

1.1-24，还可以选这个，那这个表示什么呢？就这个，为什么要干这事？

为什么这个代表这个呢？我想这个东西为什么这个刚刚是对分行二是这。

代表。

着一共32位，我们就可以这么理解就好了，我们不用想太复杂，一共是32位的对吧？32位2进制，这个是1233824 24个一。我们可以这么理解，它有多少个一，我们这里就写多少个。明白它有多少个一，我们就写多少个，这里我们就写多少。我们数字写多少，有多少个一就可以写多少。OK, 我们可以写，他既然有看到是，那我如果我们只有。

这个是什么？

就这个第八位，那就是杠八了，对不对？

官网，亚马逊杠8。

到MS杠8。哼杠26的，我们先看这个，先讲这个，把这个讲完。86 24，我们下节。

课再讲。

下节课再再继续讲。那天下课休息一下，咱们三点半再继续上课。

喂喂喂，上课了，你们come。

先来讲，再来讲这个上野马的内容。

大家好，刚才有同学提到了什么杠24、杠26，有的兄弟有的就是有这些东西。

Like on哪里来的？

刚才讲到了你这个招联码，它是你看这里24个一，所以说它就是24。那么八？八是什么？那八的话，那不就是255.0.0.0，对不对？255.0.0.0对吧？十六一样的，16我们就255.255点0.0，2425.0.2 5.25.2 5.0，就这样子。

161，然后同学回来吗？都在吧？还在直播间的同学扣一扣个1111。OKOK的话那就不在继续。80掉24，然后有同学说还有个杠二六的那什么是杠26呢？0-26.

回复。

一下，拿过来写，拿过来用一下来，杠26的话也是一样的，对吧？我刚才说了有多少个一，你就是数字是什么，那无非就是这个24我再分两位给他，我从这个主机位置我再换两位给他，对不对？那这个变什么？这边什么来十秒钟回答一下这个是什么？变成什么东西，它就不是零了，它是11000000。定制转换一下吧。

定制转换一下，11000000。

时间这一二对吧，对不对？所以说它就是192。然后这个杠26它超过了四位了，他已是不是已经超过24了，26。那他究竟怎么来的呢？怎么来的，就是划分两位给他，再划分。

两位给他。

既然他可以划分两块给他，那个可不可以再划一下，可不可以甚至是这些12345678这些，那可不可以自己也划分？答案是肯定是可以的，只是说我们默认的我们常见的分类，默认的分类分为A类、B类、C类网络。我分ABC3类，网络这三类，然后杠8斜杠8，它就是A类网络255.0.0.0。然后杠16就是B类网络CC类网络，那就是2225了，222 5.25.25 5.0。然后26它只是在这个24的基础上给它再画两位，再画两位，它不是特殊的值，不是特它则特殊值。

所以说。

子网掩码它不仅仅是有86、2426，而是零。他杠0到杠2-32他都可以使用。杠0和杠32，斜杠0到斜杠32，它都是可以使用的，任意数字都是可以使用的。

能理解吗？都是可以使用的这只是说我们常用的是这三个。因为它是按网络的。

类来划分的。

A类网络、B类网络和C类网络，所以说我们常用的就是这三个，常用的就是这三个。

用的就是这三个。

OK我们来看一些概念一些概念补充一些概念，拿这个图来看。

这边是同一个子网的同一个交换机里连的这些东西连的这些设备，它的IP地址，它是属于同一个子网。

工艺纸。

瓦。

然后。都连在一个路由器下面的这些是什么？谢谢。这里就是另一个子网，对不对？它是另一个子网，所以说这里我们也可以叫内网，或者是说我们比较常听电脑与欲望渔网。

然后在外边的京东、百度，这些在公网上存在的IP那它就是一个公网了，对不对？它是一个它这边就属于一个公网going．

what？

外网。

互联网。

这应该这几个常见的概念应该都知道，那应该清楚。但是它内网和公网，它其实他没有太。

具体。

的怎么说呢？就是你要看他这是怎么划分的，不能仅仅单纯的看一个交换机里面。那我们整个中我们国家，他是不是不和他不接触这个外部网络，对不对？我们只能访问我们自己国内的网络，我没法去访问外边的谷歌，github什么有的没了，我没法直接去访问，对不对？那我们整个国家是不是也是相当于是一个巨大的巨网，那国家是不是也是相当于一个一个巨大的局网，在全世界范围内，这是一个中国的局域网，对吧？所以说他这个内网、外网、局域网、互联网，它的边界其实要看你的看你的这个看你的这个对比的对象是究竟是什么。他们有一个具体的说，这里就是内网，这里就是外网，其实没有都要看你这个对比的对象是谁是什么。

看你对比的。

对象是什么，来决定你这个网络，这个内外网的划分。能理解吧？这些概念这些概念就是说这边我们广意义上我们就说这前面这边是公网、外网、互联网。

对那子网掩码我们说它是来画确定网段的，对不对？那我们怎么去确定网段的大小？怎么确定网站的大小？确定what point的？大小。

怎么确定。

网站的大小？

就是看子网掩码对不对？就是看子网掩码OK。大家想一下86 24，我们就拿这三个数字来举例。这三个数字哪一个网站大一点，把你答案打在这个评论区，哪一个网段不是哪一个数字它代表的网段大一点。

非常好啊，有两个同学已经回答出来了，八就是八，为什么呢？你爸的话拿这个来举例。

比如说这个是这个是十六的，对不对？这个是24的这十六的对吧？然后。

比如说这个192.168点0.01.019 2.168点0.0OK这是24，这是十是十六的。我这后边的，我这24的我可以变成只有这个，对不对？是不是不是。

只有这个。

他的辫子只有这种，但是你这个完蛋，你16的话这个是可以变的。这个也是可以变的，对不对？他们都可以变，那都可以变的话，那它排列组合的对，排它排列组合是不是更多了，对吧？排列组合是不是更多了？所以说数字越小，代表的网络越大。

数字越小棒棒越大，我们直接这么记，然后知道他为什么为什么具体是这样子。这个24的它只能变后面的16的，还是两个都可以变。那都可以变的话，它排列主要的种类肯定要更多，肯定有更多，对吧？那更多的话也就代表他的网络更大。数字越小量越大，就这个。

然后这个在内网里边都是这196开头的，都是这个一九二开头，内网里边都是一九二开头。所以我们我们其实看到这些网络，我们看到一个什么192.168点几点几的我的IP地址，我们就可以知道这两个东西一出来，我们就可以知道它是一个内网的地址。再比如这个172.0.0.1，它也是一个内网地址，这些都不用不用说都不用说什么，看到这个我们就判断它是内网地址了。对。做肝血的话，可能你们在做实验的时候，我说在学校里边我说是在学校里边来做实验的时候，比如你们老师在课堂上演示一些什么靶场什么的，他可能是搭在。

自己的电脑上面的。

搭在自己电脑上面的，一个什么192.16 8.1点几。你们看到老师他访问那个靶场，访问这个IP地址是可以显示支付靶场的。然后你们自己也去试一下，自己也去访问这个192.168，那显然就是访问不到的，对不对？那显然是访问不到的，因为它是搭在老师自己的电脑上面，他自己的虚拟机的内网。那你自己的电脑上又不是和他

同一个局域网，又不是和他同一个网络，你怎么去访问到他的192.168？但如果你们是在前提的，如果你们是同一个纤维网的话，那就可以。同一个校园网的话就可以，魏老师一般都不会。

填校园网的。

一般都不会。

OK, 马上我们搞个小练习，同一个校园网能访问到别人的192.168的地址吗？掌握不到，访问不到了，要看情况的，其实要看情况的，比如说我那怎么可能说我在虚拟机里面。

就是我去学校配靶场的时候，因为他们是有一个学校配网络安全靶场。然后他们的靶场是不能，他们要求就是不能连外网，他们电脑不能连外网，那就只能通过这个局域网来访问这个IP地址了。你要保证他们连的是同一网络你要保证他们连的是同一网络。但是我这个把它是搭在虚拟机里面的，我是搭在虚拟机里面的，他的地址是由我自己的主机分配给他的，我地址是由我自己的主意分配给他的。但是他那个靶场为什么在同一个机房里的学生都能访问到呢？因为它复制网络了，它的网络状态是每一台机器都一样的这么一些功能。但你说的好友相互能够访问到别人的192.68，那肯定访问不到肯定访问不到的。肯定是访问不到。

OK, 我们来做一个小练习，做个小练习，给他几分钟做一下。我们都知道同一个网段的IP地址，用物理线路联通就可以互相通信，对不对？那么不同网段的IP地址，即使物理线路连通了，也是不可以接通信的这都可以理解，也不可以直接通信。它需要一个路由器，对吧？它需要一个路由器，需要一个路由器才能互相的通信。那我们来看一下，比如说这个。

我们来检验一下两台主机是否能互相通信。比如说192.168.10 0.126。

OK, 大家来做一下，这两台主机能不能互相通信？

人们还要高兴，要做要做赵老师自己画图，赵老师自己画图，要自己。

画图。

能能能要自己画个图，就给大家几分钟时间做一下。然后画完图最好是就发到群里，都可以。看你自己不发也行，自己做了不发也行。但是你可以把你的结果发到群里面，大家看一下，看看这是否正确。这个东。

等一下，给到5分钟时间，我到57就来讲，现在是52 50题，我来讲一讲五分钟。

动笔动笔动笔写一下，写一下你就知道了，写一下你就知道了。

把他的主机位，把他原来的地址搞成二进制，把它自网掩码也搞成二进制。然后你的逻辑与运算一下，你进行一个运算一下。

有同学改单了，能好像是不能。那究竟是能还是不能？他没那么简单，没你们想那么简单。

来57，我看一下，他可以把图放到那个啥，他可以把图放到那个啥，因为你画出来你就知道了，不是你你写出来你就知道了，对吧？

OK公布答案，它是不可以的，这两台主机它是不能互相通信的。我看这个写出来，有同学马上就说能，但实际上是不能的，知道吗？其实他不能，他又不24。你二四的话那个可以吗？后面的不管他，但你现在是25了，有多了一个一吗？这里是不是多了一个一OK，我们来画，我们来写一下，写一下就看明白了。就看明白了，OK这个东西。他们知道掩码25的话，25是多少？

来25，那也就是说这个吗，12824是多了一个一，对不对？多一个1100001，然后七个0，它是128。OK, 那他就是这个，他们的子网掩码都是。可以，就这个。他们这维码都是这一个，然后我们来进行一个逻辑运算一下。

让他找你妈，这个是。126。16。名字1262。

对的。

来来计算一下。

结果。

不变是吧？

一对三。

前三个都是一，那也就是说我前三个不一样。不，我前三个保持不变，对吧？和这上面是什么，它就是什么。比如说192168，它计算出来的网段应该是192.168.10 0点点什么再看一下。看一下。

对，也放下面了，放下面好一点，是网页，我们看下面。00000000全都是零对吧？全都是0，进行一下与运算，零刚好就零和它一变成零了，那这下面都是零，那就全都是零。于是它的网站就是19268100.0100.0OK。

来看下一个，***我把这个真伪码换过来容易吗？放过了。然后129？129转化OK，对的，他就是这个了。

那后面改成一可以OK它的网段，网段是啊。

网络。

什么？1OK，这前面的都不变。点对什么？一一前面都是后面的0，那就是100000对吧？那是不是就一，是不是一？所以说它的网段是192.168.10 0.1，一个是100.0，一个是100.1。他们一样吗？看不一样，他们是不一样的。

你计算出来的，我们前面计算出来的都是什么？192168.100.0。如果是24的话，那就是零，还有零对吧？计算出来的如果是24的话，计算出来是零和0，那都是同一个，网站是同一个，那他们就可以互相通信。但现在是零和1，他网站是零和1，他是没法通信的，他没法通信的。对吗？所以说他们是不能通信的。2、无广断。

0和128，不对，算出来。但是你算出来是这个，你128怎么算出来的？你这128是怎么.

算。

出来的？00就按我这么写，按我这么写进行逻辑与运算。OK0和1不同网络不能通信。

夜班。说错了，这里应该是一，这应该是一一才是一。

按一下。128怎么会一个网站是100.0，一个是网站是1128，他们都不一样了，刚讲错了。它25网段，它杠25，杠25它实际上就是把一个C类的网络，把一个C类的网段它切成两个子网。那0到128，我刚才看刚才想错了，这里一那才是一，你看是128，那么0和128怎么.

划分呢？

它的它的这个区域，它的这个子网的区域就是0到127，这个的话，那是不是就是128到25，对吧？他这个是他这个范围范围，他这个网站它的范围是128到25，但是这个的范围是0到127。明亮液体，这2个IP刚好跨过去，他刚好跨过去了。小于等于一二七是一个，大于等于128是另一个。然后这2个IP刚好就卡在中间这条线了，卡在中间条线。

OK, 这个就是这个子网掩码的计算能不能互相通信？那能不能互相关系，企业就是借用他的网站吗？企业就是借用他网站。

其他同学来。其他同学有没有像这个同学一样做出来，特别是那些说一开始说可以的同学，实际上你写一下，你画一下，你就会发现其实是不行的。

Back a关于通信这个东西，这是一个子网，对吧，这是另一个是吧，那你路由器的功能是什么？路由器的功能。5台主机，我想要和域内的主机，不，我想要和这个局域网内的机进行通信，发送给他。他就帮我自动找到他，对不对？但是我要和这台主机，要和不同子网的主机进行通信，发送给交换机，交换机没找到给路由器，路由器我再去转发给交换机，然后再到这样吧？那是不是这个过程，没法直接通信。所以说它路由器。

的功能。

路由器的功能是管理不同的子网，管理不同之，路由器的功能管理不同的对吧？管理不同子网是它路由器的功能。管理不同的子网。

当地路由是什么？你交换机。

的话。

交换机的话，它是不是很多个口，对吧？交换机是不是很多物理的这个口？因为它要连接因为它要通过网线去连接这些设备。那当地的话就是只用一个物理口，他用一个物理口去划分子接口，将路由器让路由器给多个微浪做网关，多个路由器给微量做网关。等一下我们会讲到网关是什么东西，看这里是不是有个什么网关IP。网关IP其实也就是路由器的IP，其实也就是路由器IP只有一根线连接交换机，只有一根线去连接交换器，就叫当地。他只用一根线去管理这个网络管理整个网络，这叫单臂，就叫这个单臂路由。

他一个口就相当于多个微浪网关，微浪一个口就相当于有了多个微浪网关。然后你B站之间就可以互相通信。不然的话你每个BM都要一个路都要一个路由器的物理接口，太浪费了。

对，节省物理端口功能是节省物理端口。

这些概念，我们我们今天设计这些概念，就这个概念都是一些比较基础的东西，所以大家都会。但是到目前为止也是还没有实操的，实**们也会讲，以后会讲到，我们下节课去讲，我们下节课来讲这个DHCP，BSCP，那怎么去分配IP固定IP的。我们这节课先讲到这里这节课先讲到这里。

下节课讲DHCVDHDP，我们下午就来讲这个DNA协议。DNA协议也就是域名解析协议。大家休息一下。

喂喂喂OK你可以开始讲，我们接下来讲DHCP。

BHTP还有怎么去固定设置这个IPBB，你怎么固定设置固定IP，设置固定IP。设置固定。

IP。

OK, 比如说这个，下面来。这边是连电脑，这是你的电脑，然后。比如说他给你分配的这个IP比如你这个IP地址，它是192.16 8.2点X2减X然后它是0到255，在0到25对吧？它是这些主机的范围，0.25OK那比如说我给他分配一个什么呢？我给他分配一个二，我前面的192168我就不打了，节省一下，都知道什么意思就可以了。

比如说我这里给他分配一个2.5对吧？然后我这台笔记本我给他分配一个2.7OK，但实际上那为什么分配这个为什么分配这个？是因为它这里其实运行着一个叫做DHCP服务器。运行的一个DH.

C.

P服务程序这么一个东西，有这么一个东西。就是说我这个东西，我这个电脑连接它的时候，连接这个交换机的时候，已经有好的这一个DHC服务程序，每个人电脑上都有啊，每个人电脑上都有这个。这东西有什么用呢？然后这个交换机它也是可以开启这个DHCP服务程序的，也是可以给我们开学的。

都有，自动分配IP。自动的分配IP。动态分配IP你说为什么他2.5？为什么他2.7？因为这个是他自己动态分配的。你2.4也可以，2.6也可以，不管什么都可以，看他自己怎么给你分，都是看那个BCP服务怎么给你分。

那具体分什么？就这里我们看只有三台，对吧？但也有也许他连着如果是一个公司的环境，很多个人一百多号人，每个人都会分配一个IP，对不对？每个人分配一个IP那么要不冲突，我就分配给你，对吧？那分配的原则就是我不冲突，我就随便分一个给你，动态分配的AB。

但是我们是有时候会发现我们开机，我们开机之后，我现在查一下IP我发现我现在是1921682.5，我发现我现在是2.5。但是你有时候开机关机一下，你重启一下，它可能变成什么2.9了，它可能就变成2.9了，它是会变化的。

是会变化的。但如果你说但如果说你是经常去用的，你经常的使用这个IP，经常使用这个IP，那么他是不会听他不他在DHCP也不会一直给你这个一直给你换个屁，那也不会，为什么？因为IP地址它也是有租期的，租期对吧？

租期IP地址它是有租期的。比如说比如说这个2.5你可以用到什么时候？可用的可用到什么？半年、一年、一个月，它是有租期的。那么。如果你就只是说几天不用，或者是一天不用，几小时不用，关机关一下电脑再开始一般都是不会有变的，会变的。但如果你时间隔的久一点的话，时间隔得久，那它的这个周期过期了，它可能会变化的。可能会变化，又给你分配一个新的IPD。

我们说虽然CHCP服务程序它是动态的分类IP，对不对？虽然它是动态的分类IP但我们也可以去把它固定，我们也可以自己把它固定住，固定舞台pit。那怎么固定呢？看一下去固定，我们打开控制面板。

然后这面板。

然后我这是我这是win 11的。如果大家是什么win 10的，云石可能也差不多，win 10应该也是差不多的，就可能有一些操作它会有细微的差别，但不会差很多。OK打开控制面板，然后这里有个网络和internet。然后再点击这个网络和共享中心，网络共享中心，然后点击这个更改适配器设置，更改适配器设置OK找到我们自己的网络，就这个给他。我家是华为的路由器了，就这个东西。

OK找到我们这里的网络，然后右键。我校园网想设置静态路由后，发现上不了网了。等一下我再看，等一下我再看。我们先上课OK找到这里的网络，然后属性。属性这里面我们就可以看到。看一下对吧，这个位置看到没有？我来看一下。I think, can I make A.

这个东西我们是ipv 4 ipv 6都有。然后有的同学可能会疑惑说，为什么有的为什么我查一下我的自己地址，有的APP是没有了，那为什么有的APP就没有了，或者说两个都没有，或者说两个都有对吧？为什么有的同学他有APP4，但是他没有APP6呢？其实就是在这里设置，全部都是在这里面设置的。你在勾选上，你看我这里勾选上，internet协议版本6IPV6，我勾选上这个，它就会在这里面显示，就是在我这里面。

显示了。

你没检测，那都是因为你们要勾选，知道吗？所以你勾选上就可以了。然后我们就双击打开这个东西，双击打开。看到没有？这有个自动获取IP地址，对不对？这有个自动获取IP地址。那如果我们想设置固定的话。

你怎么办？

这个东西用下面的IPG，我们可以把它固定住了，我们可以设置成它不变来，我们是什么1921683.7对吧？OK.

OK, 然后之后页码的话看你自己，看你自己。如果我们在公司里面的话，那你们公司之后页码是多少，那你就点多少了，对不对？我们一般的话一般都是25.25.2 5.0C类网络。

我们点一下。

可以就就可以自动获取这个账号页码。因为我我在家里，我在家里都可以直接自动获取就可以了。我刚才是什么都没点了，怎么没点？然后你看设置完这个之后，你点一下这个指纹页码，点一下都搞不见了，再一次。

自动。

下面的然后192.168.20 3.7OK然后这里点一下，点一下，这里面它就自动有了，对吧？真有了。

也可以在这里看。也可以在这里看。25.0，这里也是有的，把这个填进去，自己手动填进去也可以，自动获取也可以。

那如果你的指标源码填错的话，可能会导致你上不了网了。因为跟别人，如果你在公司里面，你要跟别人的公司里面，你要跟公司里面他的别人的网段不一样，对吧？别人的网络不一样了，那就可能没法去进行通信。上了网。

OK。然后我们这个主机在进行通信的时候，向别人发送的这个数据包里面既要带上这个IP地址，既要带上这个IP地址，要带上这个他也要带上这个，也要带上指纹页码。为什么？因为别人要确定通过这个金融源码来确定是不是同一个网段，对吧？然后是的话，那后面的要究竟是要通过路由转发到别人那里去，还是说自己局域网内的通信，就是通都都通过这个，对不对？通过这个来确定OK。然后。

我们。

看到这里还有一个默认网关，也就是我们刚才讲的，我们刚才说会从这个什么是默认网关呢？我们肯定也是经常听到的，经常听到什么IP地址、子网掩码、默认网关、网关地址，我们都是经常听到名字。但是大家可能还如果之前没有学习这个相机网络的话，肯定都是应该都是晕晕的，不知道它具体的概念是什么。OK我们来看一下，我们还是来看这个判断图，判断图。

内网里面通讯，你是不需要走这个路线的，对不对？同一个之后，你的通信，你都不需要通过这个路由，你就直接就转发，通过这样你转发就可以了。但如果你要去访问不同。

的是吧。

访问不同，比如说来访问这个，那就是要通过路由器，对吧？就是要通过路由器。那还有一种情况是什么呢？你要访问公网的话，那是不是也需要访问公网的话，是不是也需要这个路由器来进行转发？访问公网也需要路

由器进行转发。所以路由这个东西，你的数据要出去到外边。不管是别的子网还是不同，还是公网上其他的东西，京东、百度这两天。

访问他都是。

需要这个网关的，都是要经过这个网站，都需要经过这个路由器。像一个关卡一样，把手在这里，卡在这里，你的数据都需要经过它，所以说它叫做网关。那这个地方就叫网关。

OK, 然后这个网关的路由，它也是属于这个网络设备的。也是属于一个网络设备。那我们讲了第一节课讲了，你只要是一个网络设备，你就会有一个IP地址，对不对？你只要是网络设备就会有IP地址。这样它这个路由器它也算是一个内网的网络设备。所以说他也会有一个IP地址，那他的IP地址就叫做网关IP，他的地址就叫做网关IP。

我来看一下。我的IP是1921683.7，所以说我们的get a way get way，我们的网关IP就是这个。

192168301。

一般情况下，前面有同学说分开IP的时候，分配IP的时候，对这一个加号是没有错的。因为它会分配一个地址给交换机，只是说分配一个地址给路由器，但并不是说这个地址就只能他用。我们只是说默认的IP，我们会把一个把这个一分给他落地。可能只是一些约定俗成的这么一些这么一些规则，但不是一定就是你网关不一定就是什么什么点一也可以自己去设置。但只是说默认情况下我们都这么来使用，理解吗？看这东西都会把一给它给这个路由器来。

那我们。

怎么设置呢？回到这个东西，既然它是1921683.7的IP地址，那我就192.168点1.1，不是点3.1，说错了，点3.1对不对？那我这样设置，就这么。

设计吗？

有这么。

设置。

行，那这个东西那就是固定住了。那也不一定一你二也可以，对吧？二也是可以的那只是说我们默认的常见的它就是3.1。对，就是就这一最后这个数字，会把这个东西分配。

给路由器。

就这样的。

OK, 你的网关IP这个东西，这个IP是不可以输错了，就这个东西，但是默认网关是不可以出错，不然的话你的网关IP如果如果变成这个，对吧？如果变成这个的话。对，网关IP.

如果说。

设置成这个东西的话，那你。

最后。

你要去对外访问，走这里，最后来回到这里来，那是那就上不了网了，对不对？那肯定就上不了网了，就说咱们的网关IP一定要设置对，一定要设置对，一定要设置成这个生成路由器的。

OK这个默认网关，大家这是它概念，补充一下它概念，默认网关等一下看一。默认网关，通常。Ponton step.

通常是网站里边的第一个IP。

第一个。

if I pay。比如说你一开始是192.168点3.7点，这是你IP比如说这是你IP地址，IP为这个，那你的网关就一般为这个网关一般就是192.168点3.1。

帮你买，先去吧，万一买。5.2.25 5.0OK然后默认网关的就是你这台设备通网，你这台设备要去防卫维网，就必须要。

经过这个广告。

局域网内不需要经过报关，但是对外通信另外通信，也就是外网或是别的网段对外通信的话就必须要必须走网关，必须走网关，必须走网关。

必须的广告。

然后这个网关的话，你看它有两个的，一个是什么？116.121311网关。它有两个，一个是对外的网关，一个是对内的网关，也就是咱们内网里面的地址，192168明显就是内网地址，所以说它它有两个网关，一个是内网网关，一个是对内的，一个是对外的。因为你的内部网关可以帮助你找到它。

比如说广告这个概念明白了吗？那这个电脑这些设备他要出去，他出去经过这里，那这个就是他们的网关。这些交换机他要出去把他的数据化发出去，要经过这个路由器，那这个路由器就是他们的网关，对吧？但只是。

说。

我们一般来说网关都是指都是单纯的指路由器而已。

这个就是一个网关的。

用网关的东西，我能讲到这。

我说知道怎么去设置了吗？点击CP。

我们最后一节课讲的就是编辑CP服务干嘛的？动态分配AP然后设置固定IP就是通过这个设置固定IP就是通过这个东西。我在这个网络共享这里，控制面板网络和internet网络连接这里。

首先。

IPP4这个固定IP也可以也是可以的。OK.

看一下，路由器想设置订单路由发现上互联网了，为什么要设置成静态路由？

那我作业上面给。你是只能访问内网，还是说访问不了想弄成同一个。

网段。

来互通什么呢？互通别的同学的电脑吗？就是你觉得你你你和你同学在连同一个校园网，对不对？然后你要设置，你要和他这台机器联合别人的机器来进行通信，这样吗？

情况有点多。上不了是上不了外网了。上不了外网的话，你的路由是什么？你路由设置成什么？

你的你的路由你的路由指向的是什么设备？你这个东西指向是什么设备？

电脑。你错误的设备也上不了网，指定向错误的设备上不了网。或者是说你没有配置路由，只配了内网静态路由，没有配置默认的路由也上不了网。就是说你没有设置那个校园网关，你不要设置网关或者是你的那个子网掩码。你的指网页码写错了，指网页码写错了。本来是什么杠24，你填什么杠25、杠2、杠30326，那也不可以，那也是上不了网的，因为你路由就不匹配了，因为你路由就不匹配，目的的网段写错了，你的路由就不匹配。你可以看一下你的默认网关，你看一下你电脑自己的电脑上你设备的网关是多少。

看一下自己的网关是多少，然后去拼一下，然后拼一下自己的网关，看能不能拼通两人平通。

OK, 你现在还上不了了吗？现在也上不了吗？

你把你的网段掩码，你的网段还有子网掩码可以发到群里，把你的校园网关IP也发一下。

这是一个小工具这是一个四个小工具，它就是可以模拟。现在这样子就相当于它里面有各种各样的设备，它就这个它这里面有各种各样的设备，然后你可以去模拟去连接，就模拟去配置一个环境的网络。网络这个。

东西。

发群里，这小工具大家可以去玩一下，试一下这个东西。你们学计算机网络的时候，就你们的专业课学习计算机网络的时候，是一定会接触到这个东西的，是一定会接触到这种东西。因为他会他就是让你们自己去配置这些网络，配置这些。比如说你们的大作业，可能要让你们去设置，配置一个学校的一个网络，要有内网，要有外网，或者是什么医院的网络，反正就是要面向一个实际情况，然后去带你们去配置一些网络，这些是可以小工具。

2。

255128.0。

那就是。

就是说你要把这台你要把这一台和这一台通信呗。我的世界服务器吗？

随便服务器，你们联机。你们要联机吗？感觉我以前考过，不过我玩的是手机的，不是电脑上，电脑上没玩过个正版。等一下。

应该是缺了这个默认路由，可能有没有可能你没有这个你没有配置，你们要配置这个默认的录用。你配置这些网络的命令是什么呢？

你在电脑上配置的这个命令是什么？

IP没问题，算出来的，是在控制面板。

改了。

这个东西吗？

配这个的东西的话。

那我建议直接搜索我的世界怎么联机，这可能解决的更更快一点。你直接这么说可能解决更快一点。

我建议是直接搜索我的世界怎么联机。

要在游戏里面的吗？自定义端口号。

靶向带领本地端口到官网上，为了玩，为了联机，去搞了个阿云回来。对，那你后面的内网穿透的我有的没的东西也会用到的IRP也会用到这个fp的工具。

如果不通过这个方式的话，应该要去游戏里面是什么端口号，什么有的没的。因为就这么纯讲，其实我也听不出来，我也不知道是为什么，纯纯看的话，我也看不出来是什么原因。

有些地方能连上校园网，有些地方不行。

我应该是网络覆盖的问题。

你这个是连不上校园网，能连上。

校园网。

一些地方能，有些地方不能。

还是你用的是静态IP但学校不同区域，它网络不一定是一样的。比如说你这栋教学楼它是不同的交换机，他用了不不同的交换机，那它的这个网站也是不一样的。机房。

的话它它。

应该有独立的独立的路由器、网关、交换机这些东西。毕竟你要保证你要保证这个你要保证生产环境。机房对机房的话要保证生产环境，网络肯定是要畅通的。

天网就是你到你到一个地方，他就会给你分配那个地方的网段，打一批自动的切换这个网关自动的切换网关。宿舍访问不上，你连的是网线还是wifi？建议你在宿舍里面可以直接连网线，怎么说？有时连得上，有时连不上，那我觉得是网的问题。那可能是你们的学校太差了。但你要想稳定的话，你要想稳定的话，那就接条网线了。

应该在你们宿舍门口左边，宿舍门口进门左边，就有一个小盒子，你可以在上面你就接接网线就可以了。买一条网线，买一条离得远的话，那就近一点就买一条10米的差不多了。建议在宿舍接网线，我在宿舍都是接网线的，我们在宿舍都是接网线的。虽然有时候接网线，它也打游戏也挺卡的，说实话。

大概率翻不了墙。

不一定，也就是说交换机不同导致的吗？交换机的那个不同，它只是影响你的IP他只是影响你IP但是你说因为你说是有时候连得上，有时候连不上，那我只能判断说是你们学校现在对这个宿舍，对宿舍的覆盖可能不太好，覆盖的不太好，信号覆盖的不太好，所以说导致有时候连不上，有时候连不上。但机房的话，可能它的基

站在哪里，看他基站在那里，所以说覆盖的比较好，他就网络稳定了。因为你是说有时候连不上，有时候连不上，可能单纯是网，单纯是网络不好。

校园网大概是翻不了墙，但有时候有几率又能翻。翻墙的话，可能你下面网的防火墙有有这种有这种检测手段。对，跟网络没有关系，跟网络没有关系的。

可你的校园网，你们学校的网络可能加了什么？加了一些策略。就是说如果我检测到你挂了这个代理，然后这个流量是走到外边去了。那他可能会把你这个流量给他封禁掉，就不让你出去，不让你出。那数据网络的话，他肯定没有没有，他可能就肯定是没有。这运营商的肯定不会管了，肯定不会管。

那我开了趟模式也不行。没有接触过，不到不知道，我没有设置过这个，反正我们学校是没有进的，我们学校没有限制这个。但是但实际上你之前crash的虚拟摩卡。

Ash虚拟网卡哪一个？就是现在。这个不知道，我没有弄过这个，我没有弄过这个，没有整过这个。

我没有教你们翻墙，我没有教大家翻墙，没有教给大家讲是说这是说。

没有教大家放假。我们只是技术探讨对吧？我们只是技术探讨，没有教大家去，我我我国家是不不允许翻墙的，国家是不允许翻墙的。

但是一些学校，一些公司，他可能有业务需求，他就可以以正比较正经的形式去去访问外网。那这个可以，因为他有时候业务需求要去申请，校园网一般都是不给你分的，他也他原他这个原则上的肯定不让你去那个啥，对吧？只是说他他想不想进而已。而且你们翻墙，你们通过校园网去翻墙都是知道你的，你们通过校园网去翻墙都是知道你的，就知道你这个都是知道你这个人那个啥，或者说你只要资质在国内，你通过你用数据网络去去翻墙，也是找得到你的。只是说他只想不想找你而已，因为人太多了，可能干这个事情的人太多了，对吧？可能干这个事情人太多，他他懒得管。

大家如果有有这个科学上网的需求，如果有这个科学上网的需求的话，谨言慎行，然后也不要去浏览一些不好的东西，基本就没什么问题。是的，就是这样子。对，我们只是学习，对吧？比如说我上外网，我要那个啥，我需要在github b上下一些项目，对吧？下一些项目，下一些工具，那我是抱着一个抱着一颗学习的心态去去那个的，对不对？

以。

严肃观看。是啊，这也不管你了，严肃观看严肃观看，批判性的去科学上网。批判性的去访问可以吧？批判性的访问学习这个可以，这个没有人管你。

等下人家要用你的网址，什么东西？

没交没有交，只是说大家要那个啥，大家我相信大家去科学上网，你们自己去科学上，肯定都是为了去学习一些，去访问一下给他对吧？

Giu b去下载一些。

工具什么有的没了，不过给hub上。第二个好像有时候你不连也可以直接访问。

也可以直接访问。

那个那个是概率触发概率可以去不通过那个去访问到steam加加吗？

PMPM.

那直接。

连悠悠加速器都可以。再点UU加速器就可以了。

OK, 我们早上内容就讲到这里，我们下午来讲这个DNS。DNSC也就是咱们的咱们最喜欢的域名解析协议。真的最喜欢吗？其实我也不知道，总之我们讲的这个DI协议，下午来讲还有五分钟，我们就直接下课。对，吃饭了，下课了，下课了。下午继续上，夹克。

（内容由AI生成）